

CP2 – PromptToolkit

Prompt Engineering & Artificial Intelligence

Grupo:

Gabriel Rodrigues, Lucas Angelo, Gabriel Rodrigues, Gustavo Guedez, Murillo Boyadjian, Gustavo Souza, Arthur Tae Gun Yong

RM's: 569779, 569530, 570746, 570647, 570774, 569322

1. Domínio e Problema

O projeto foi desenvolvido no domínio de atendimento ao cliente em e-commerce.

Empresas de comércio eletrônico recebem diariamente milhares de mensagens de consumidores relacionadas a atrasos, defeitos, dúvidas e solicitações de suporte.

O objetivo do toolkit é automatizar tarefas utilizando técnicas de Prompt Engineering para identificar qual abordagem gera melhores resultados em qualidade, custo e consistência.

O sistema aplica automaticamente diferentes técnicas de prompting e compara seus desempenhos em tarefas reais de negócio.

2. Arquitetura do Sistema

O sistema foi desenvolvido em arquitetura modular utilizando Python.

O fluxo principal do projeto ocorre da seguinte maneira:



Cada módulo possui responsabilidade específica, permitindo maior organização, reutilização de código e facilidade de manutenção.

3. Stack Técnica

O projeto foi desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias:

- Python 3.10+
- Ollama API
- Modelo LLM: llama3
- Pandas
- Matplotlib
- Tiktoken

- Requests
- Python-dotenv

Técnicas de Prompting Implementadas

O toolkit implementa quatro técnicas de Prompt Engineering:

- Zero-Shot Prompting
- Few-Shot Prompting
- Chain-of-Thought
- Role Prompting

Cada técnica é aplicada automaticamente nas tarefas definidas pelo sistema.

4. Resultados Obtidos

Após a execução do sistema, foram gerados resultados comparativos entre as técnicas implementadas.

O projeto realizou medições de:

- acurácia
- quantidade de tokens
- tempo de execução

5. Reflexão Final

O projeto permitiu compreender como diferentes técnicas de Prompt Engineering influenciam diretamente o comportamento de modelos de linguagem.

Foi possível observar que técnicas como Few-Shot e Role Prompting geralmente apresentaram respostas mais completas e contextualizadas.

Além disso, o projeto demonstrou a importância da organização modular em aplicações de Inteligência Artificial.

Guia de Bolso — Quando usar cada técnica

Técnica	Melhor Uso
Zero-Shot	Tarefas simples
Few-Shot	Classificação com exemplos
Chain-of-Thought	Problemas que exigem raciocínio
Role Prompting	Respostas profissionais e contextualizadas